

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130123 石家庄市正定县	提交单位	河北高翔地理信息技术服务有限公司
--------	----------------	------	------------------

第一部分土壤分类

1、核查土壤三谱土壤类型成果图，与省级分类清单不一致

11. 图斑 265：土壤类型组合与省级分类清单不一致
12. 图斑 271：土壤类型组合与省级分类清单不一致
13. 图斑 287：土壤类型组合与省级分类清单不一致
14. 图斑 293：土壤类型组合与省级分类清单不一致
15. 图斑 294：土壤类型组合与省级分类清单不一致
16. 图斑 303：土壤类型组合与省级分类清单不一致
17. 图斑 304：土壤类型组合与省级分类清单不一致

2、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土属/土种，请全部核查

省级分类清单无该土种
省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土种
省级分类清单无该土种
省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土属

3、核查三普土壤剖面样点与土壤三谱土壤类型成果图，三普剖面类型与图斑不一致

- vs 图斑 307：土属不一致
- vs 图斑 295：土属不一致
- vs 图斑 291：土属不一致
- vs 图斑 213：土类不一致
- vs 图斑 31：亚类不一致

4、核查三普土壤表层样点，三普表层样点无该土种/土属

- 省级分类清单无该土种
- 省级分类清单无该土种
- 省级分类清单无该土种
- 省级分类清单无该土种
- 省级分类清单无该土种
- 省级分类清单无该土属

5、核查三普土壤表层样点与土壤三谱土壤类型成果图，三普表层样点与图斑不一致

- 图斑 25：土种不一致
- 图斑 284：土种不一致
- 图斑 284：土种不一致
- 图斑 168：土种不一致
- 图斑 282：土种不一致
- 图斑 291：土属不一致

6、省级清单中，三普土种不存在均砂质砂泥质褐土性土

表 2-12 二普与三普土种分类对应一览表		
序号	二普土种	三普土种
1.	浅位厚层沙轻壤质石灰性褐土 _u	壤体砂泥砂质石灰性褐土 _u
2.	轻壤质石灰性褐土 _u	均壤质泥砂质石灰性褐土 _u
3.	沙壤质石灰性褐土 _u	均砂壤泥砂质石灰性褐土 _u
4.	深位厚层沙轻壤质石灰性褐土 _u	壤底砂泥砂质石灰性褐土 _u
5.	浅位厚层沙轻壤质潮褐土 _u	壤体砂泥砂质潮褐土 _u
6.	轻壤质潮褐土 _u	均壤质泥砂质潮褐土 _u
7.	沙壤质潮褐土 _u	均砂壤泥砂质潮褐土 _u
8.	深位厚层沙轻壤质潮褐土 _u	壤底砂泥砂质潮褐土 _u
9.	深位厚层粘轻壤质潮褐土 _u	壤底黏泥砂质潮褐土 _u
10.	沙质潮褐土 _u	均砂质泥砂质潮褐土 _u
11.	深位厚层轻壤沙质潮褐土 _u	砂底黏泥砂质潮褐土 _u
12.	沙质褐土性土 _u	均砂质砂泥质褐土性土 _u
13.	浅位厚层沙轻壤质潮土 _u	壤体砂石灰性潮土 _u
14.	轻壤质潮土 _u	均壤质石灰性潮土 _u
15.	沙壤质潮土 _u	均砂壤石灰性潮土 _u
16.	深位厚层沙轻壤质潮土 _u	壤底砂石灰性潮土 _u
17.	沙质潮土 _u	均砂质石灰性潮土 _u
18.	轻壤质褐潮土 _u	均壤质脱潮土 _u
19.	深位厚层沙轻壤质褐潮土 _u	壤底砂脱潮土 _u
20.	轻壤质轻度湿潮土 _u	均壤质湿潮土 _u
21.	轻壤质潜育型水稻土 _u	均壤质青潮泥田 _u
22.	中壤质潜育型水稻土 _u	均黏壤青潮泥田 _u
23.	砂质潮褐土 _u	均砂质泥砂质潮褐土 _u

第二部分制图过程

1、图斑面积过小，图斑与图斑存在缝隙

检查完成

2. 图斑ID140面积过小（碎屑多边形），面积: 0.37 平方米

3. 图斑ID254面积过小（碎屑多边形），面积: 37.63 平方米

重叠检查：共检查285个图斑，零重叠

缝隙检查：共检查285个图斑，发现1个问题

4. 图斑ID263与图斑ID297之间存在缝隙，缝隙距离: 0.4527 米

2、字段空值

✓ 字段空值检查

检查完成

字段空值检查：共检查334个图斑的TL、YL、TS、TZ共4个字段，发现2个问题，已记录到格式检查字段

1. 303图斑 tz字段值为空

2. 313图斑 tz字段值为空

3、未说明虚拟点位的选择原则，也未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

不同环境因素影响下的土壤可能存在差异，在气候、地形、植被等环境因素变化明显的过渡区域，会设置检查点。如正定县河流经过的地带，气候、地形和植被都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。

本次实际调查观测点 660 个，包括二普剖面点 60 个、三普剖面样点 10 个、野外校核点位 124 个、虚拟点位 466 个。

4、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

结果表明 kappa 系数为 0.48，模型 R^2 为 0.41，不符合要求。

通过多轮尝试，增加了剖面曲率、平面曲率和地形湿度变量，通过重要性排序，最终选择输入的环境变量平均年降水量、平均温度、相对湿度、DEM、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度 NDVI 和土地利用未模型输入变量；重要性排序如图所示，结果表明 kappa 系数提升至 0.63，模型 R^2 为 0.58，符合要求。

（1）主导环境变量选取。平原以水文与人类活动作为核心主导因子，选取地下水埋深、土壤质地和土地利用等。

（2）共性变量的选取。植被和气候在两类区域中都会用到。植被数据选取的 NDVI（归一化植被指数，反映植被生长状况，关联土壤有机质含量，植被茂密区有机质高），植被类型：如林地/耕地/草地，耕地多为耕作土壤，如潮土，林地多为自然土如褐土；气候数据选取年平均降水量、年平均温度（影响有机质分解速率，低温区有机质含量更高）。

利用随机森林分类模型等将影响因子作重要性排序，根据土壤知识，选取重要性因子靠前的变量进行建模，再根据模型精度和预测结果反复尝试，直到满足精度要求。

5、土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况，叙述不具体

4.6.4 推测结果分析应用。

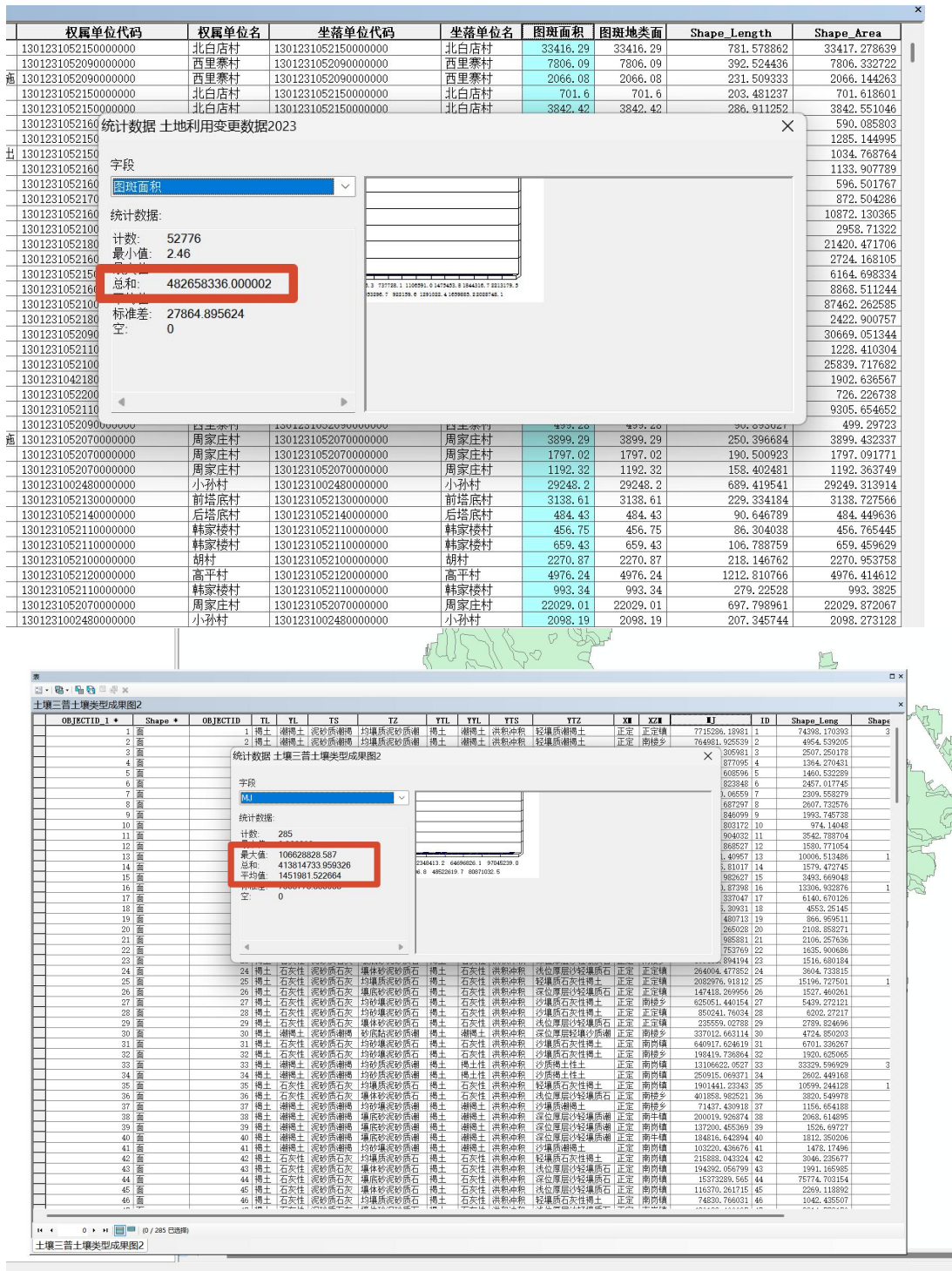
通过准确率和一致性指标进行结果分析。

依据推测制图结果，数字高程模型、高分影像等相关数据进行判断，首先根据推测制图结果与二普修正土壤图进行核查，经判定图斑符合推测制图，对图斑依据推测制图结果进行修正。推测结果的应用过程中首先选择不确定性低于 0.4 的图斑，然后判断推测制图中土壤类型的空间分布规律，需要符合正定的规律，对于不符合大规律的图斑进行删除，下一步对应第三次普查制作的土壤类型图、第二次普查土壤图，筛选相同的地类图斑，并叠加环境变量，判断是否土壤类型

59

相符，一般都相符，直接采用；然后对风险较低的土壤类型不一致的，需要每个版块详细的判读是否正确，对于符合成土规律的，并且不确定低于 0.2 的图斑，经过再三研判，没有问题的，进行采纳。

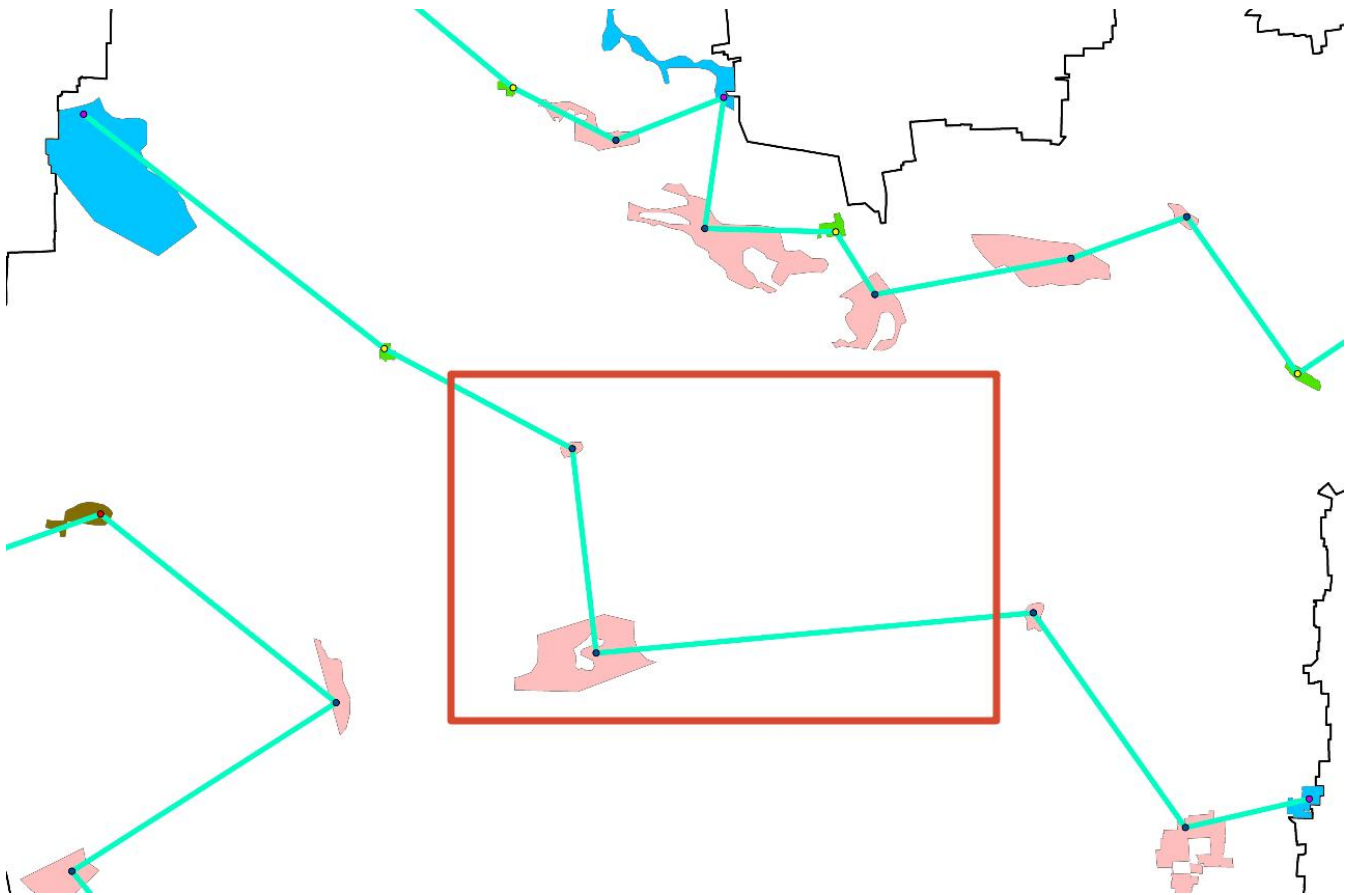
6、MJ 字段面积请进行检查，所有涉及到辖区总面积报告、图、数据 要与三调土地利用数据一致。



正定县隶属于河北省石家庄市，位于石家庄中部，太行山东麓，**辖区总面积 486 平方千米**，地势西北高、东南低，位于石家庄主城区东北、滹沱河北岸，南隔滹沱河与长安区相望并与新华区接壤，西为鹿泉区与灵寿县，北连行唐县和新乐市，东与藁城区搭界。

正定县下辖 2 个街道办事处、6 个镇、2 个乡：诸福屯街道办事处、三里屯街道办事处；正定镇、新城铺镇、南牛镇、南岗镇、曲阳桥镇、新安镇；西平乐乡、南楼乡。174 个行政村。

7、野外校核路线选取至少 10 个点，此图有 1 条线路没有达到至少 10 个点



第三部分制图结果

1、有多个制图结果，给出明确制图结果

RESULT

土壤一普土壤类型成果图

土壤二普土壤类型成果图2

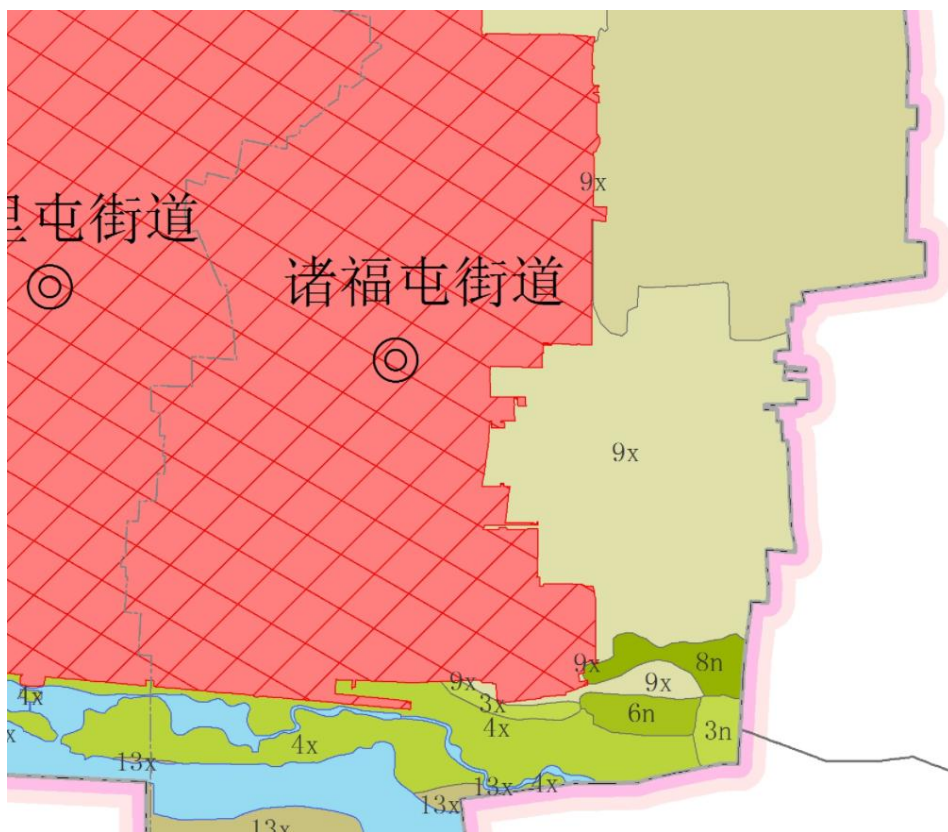
推测的二普土壤图

第四部分图面表达

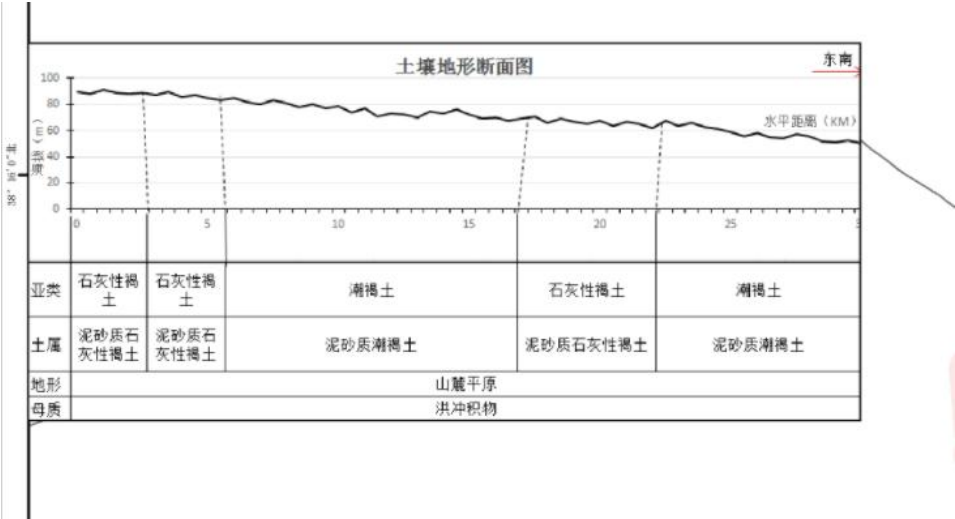
1、图面表达无地形信息（等高线），请补充



2、境界线县界限界表示有误



3、断面图未标注关键地点名称，断面图未标注土种名称，断面图不知是否能贯穿全域



4、图廓线表示不对，应外粗内细



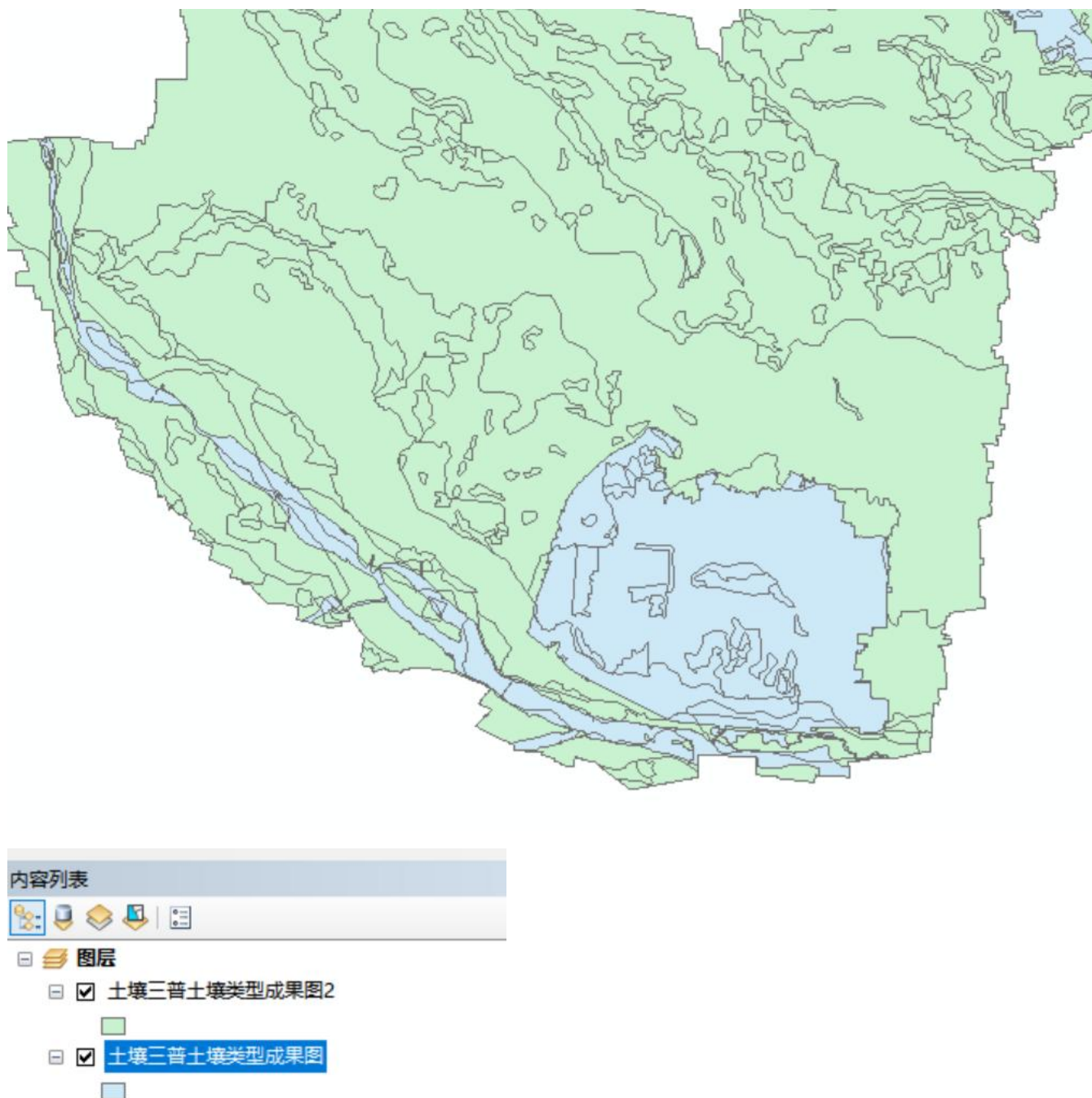
5.缺少面积汇总

土种现状土地利用类型面积表															
土类	亚类	土属	土种	水浇地		旱地		园地		林地		草地		其他	
				面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	99248	57.66%	0	0.00%	3693	2.15%	12306	7.15%	1278	0.74%	55611	32.31%
			均砂壤泥砂质石灰性褐土	3838	67.12%	262	4.58%	323	5.65%	305	5.33%	108	1.89%	882	15.42%
			壤质砂泥砂质石灰性褐土	5210	63.61%	46	0.56%	517	6.31%	584	7.13%	307	3.75%	1526	18.63%
			壤底砂泥砂质石灰性褐土	22111	64.38%	0	0.00%	759	2.21%	1831	5.33%	316	0.92%	9327	27.16%
	潮褐土	泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	28019	44.94%	1802	2.89%	3937	6.32%	9440	15.14%	8381	13.44%	10763	17.26%
			均壤质泥砂质潮褐土	102931	60.68%	249	0.15%	1876	1.11%	11185	6.59%	623	0.37%	52768	31.11%
			壤底砂泥砂质潮褐土	16483	63.93%	44	0.17%	411	1.59%	2295	8.90%	136	0.53%	6413	24.87%
			均砂壤泥砂质潮褐土	11105	63.11%	86	0.49%	545	3.10%	1844	10.48%	532	3.02%	3483	19.80%
			壤质砂泥砂质潮褐土	5313	72.07%	107	1.45%	87	1.18%	486	6.59%	154	2.09%	1225	16.62%
			砂底黏泥砂质潮褐土	1166	85.17%	22	1.61%	103	7.52%	33	2.41%	2	0.15%	43	3.14%
			壤底黏泥砂质潮褐土	100	26.46%	0	0.00%	9	2.38%	103	27.25%	3	0.79%	163	43.12%
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	3087	32.37%	67	0.70%	736	7.72%	2411	25.28%	1165	12.21%	2072	21.72%
			均壤质石灰性潮土	3567	66.13%	12	0.22%	74	1.37%	663	12.29%	51	0.95%	1027	19.04%
			壤质砂石灰性潮土	1757	44.54%	0	0.00%	265	6.72%	838	21.24%	593	15.03%	492	12.47%
			壤底砂石灰性潮土	1962	36.17%	12	0.22%	110	2.03%	974	17.95%	1352	24.92%	1015	18.71%
		砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	10152	24.14%	164	0.39%	1485	3.53%	14490	34.46%	7234	17.20%	8524	20.27%
			黏质石灰性潮土	2274	60.51%	0	0.00%	66	1.76%	460	12.24%	51	1.36%	907	24.14%
		壤质砂质潮土	均壤质砂质潮土	21110	48.90%	0	0.00%	1028	2.38%	2870	8.90%	288	0.87%	16821	38.98%
			壤底砂质潮土	334	20.40%	0	0.00%	0	0.00%	882	53.88%	74	4.52%	347	21.20%

6、图例不完整，缺少图中我用红线标红的部分。县级行政中心、乡镇行政中心表示不规范。请参考如下示例，请补充完善



7、请补充一版扣除建设用地但是不挖空的成果图



第五部分报告质量

1、表 6-1 与表 6-2 内容完全重复

表 6-1 土壤类型统计表

土类	亚类	土属	土种	土种	土属	亚类	土类		
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	壤底砂泥砂质石灰性褐土	35549	229244	229244	585667		
			壤体砂泥砂质石灰性褐土	9427					
			均砂壤泥砂质石灰性褐土	7109					
			均壤质泥砂质石灰性褐土	177159					
	潮褐土	泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	74402	356423	356423			
			均砂壤泥砂质潮褐土	18331					
			均壤质泥砂质潮褐土	223676					
			壤底砂泥砂质潮褐土	30378					
			砂底黏泥砂质潮褐土	1369					
			壤体砂泥砂质潮褐土	7797					
			壤底黏泥砂质潮褐土	470					
	潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	6607	29188		85385	138363
				均砂壤石灰性潮土	11799				
				壤体砂石灰性潮土	4606				
壤底砂石灰性潮土				6176					
		砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	52435	52435				
		黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	3762	3762				
脱潮土		壤质脱潮土	均壤质脱潮土	50686	52324	52324			
			壤底砂脱潮土	1638					
湿潮土		壤质湿潮土	均壤质湿潮土	654	654	654			
合计				724030	724030	724030	724030		

表 6-2 土壤三普土壤类型面积表（单位：亩）

土类	亚类	土属	土种	土种	土属	亚类	土类	
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	壤底砂泥砂质石灰性褐土	35549	229244	229244	585667	
			壤体砂泥砂质石灰性褐土	9427				
			均砂壤泥砂质石灰性褐土	7109				
			均壤质泥砂质石灰性褐土	177159				
	潮褐土	泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	74402	356423	356423		
			均砂壤泥砂质潮褐土	18331				
			均壤质泥砂质潮褐土	223676				
			壤底砂泥砂质潮褐土	30378				
			砂底黏泥砂质潮褐土	1369				
			壤体砂泥砂质潮褐土	7797				
			壤底黏泥砂质潮褐土	470				
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	6607	29188	85385	138363	
			均砂壤石灰性潮土	11799				
			壤体砂石灰性潮土	4606				
			壤底砂石灰性潮土	6176				
	黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	52435	3762	3762		
	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	50686	52324	52324		
			壤底砂脱潮土	1638				
	湿潮土	壤质湿潮土	均壤质湿潮土	654	654	654		
	合计				724030	724030		724030

2.技术报告中面积未表明具体单位

242220202020343840

表 4-14 三普土壤类型面积概况

一键美化 AI

土类	亚类	土属	土种	土种	土属	亚类	土类	
褐土	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	壤底砂泥砂质石灰性褐土	35549	229244	229244	585667	
			壤体砂泥砂质石灰性褐土	9427				
			均砂壤泥砂质石灰性褐土	7109				
			均壤质泥砂质石灰性褐土	177159				
	潮褐土	泥砂质潮褐土	均砂质泥砂质潮褐土	74402	356423	356423		
			均砂壤泥砂质潮褐土	18331				
			均壤质泥砂质潮褐土	223676				
			壤底砂泥砂质潮褐土	30378				
			砂底黏泥砂质潮褐土	1369				
			壤体砂泥砂质潮褐土	7797				
			壤底黏泥砂质潮褐土	470				
	潮土	典型潮土	均砂壤石灰性潮土	11799	52435	52435		
			壤体砂石灰性潮土	4606				
			壤底砂石灰性潮土	6176				
			均壤质石灰性潮土	6607				
		砂质石灰性潮土	均砂质石灰性潮土	52435				
		黏质石灰性潮土	均黏质石灰性潮土	3762	3762			
潮土	脱潮土	壤质脱潮土	均壤质脱潮土	50686	52324	52324		
			壤底砂脱潮土	1638				
	湿潮土	壤质湿潮土	均壤质湿潮土	654	654	654		
合计				724030	724030	724030	724030	

第六部分其他

1、缺少自查表扫描件(pdf)

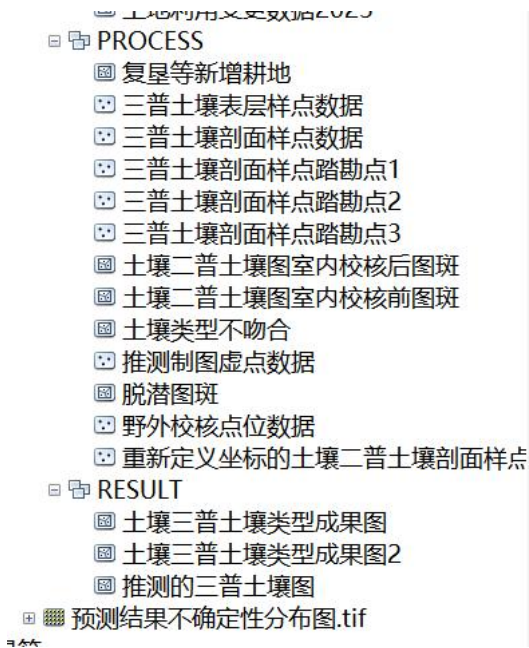
二、基础数据	2026/6/4 9:45	文件夹
六、汇报PPT	2026/6/4 9:45	文件夹
三、过程数据	2026/6/4 9:44	文件夹
四、成果数据	2026/6/4 9:45	文件夹
五、地图文档图层Layout包	2026/6/4 9:45	文件夹
一、第三次全国土壤普查成果库	2026/6/4 9:43	文件夹

2、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据

- HISTORY
- 分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量
- 土壤二普土种志剖面数据

原土壤二普县级土壤图矢量数据

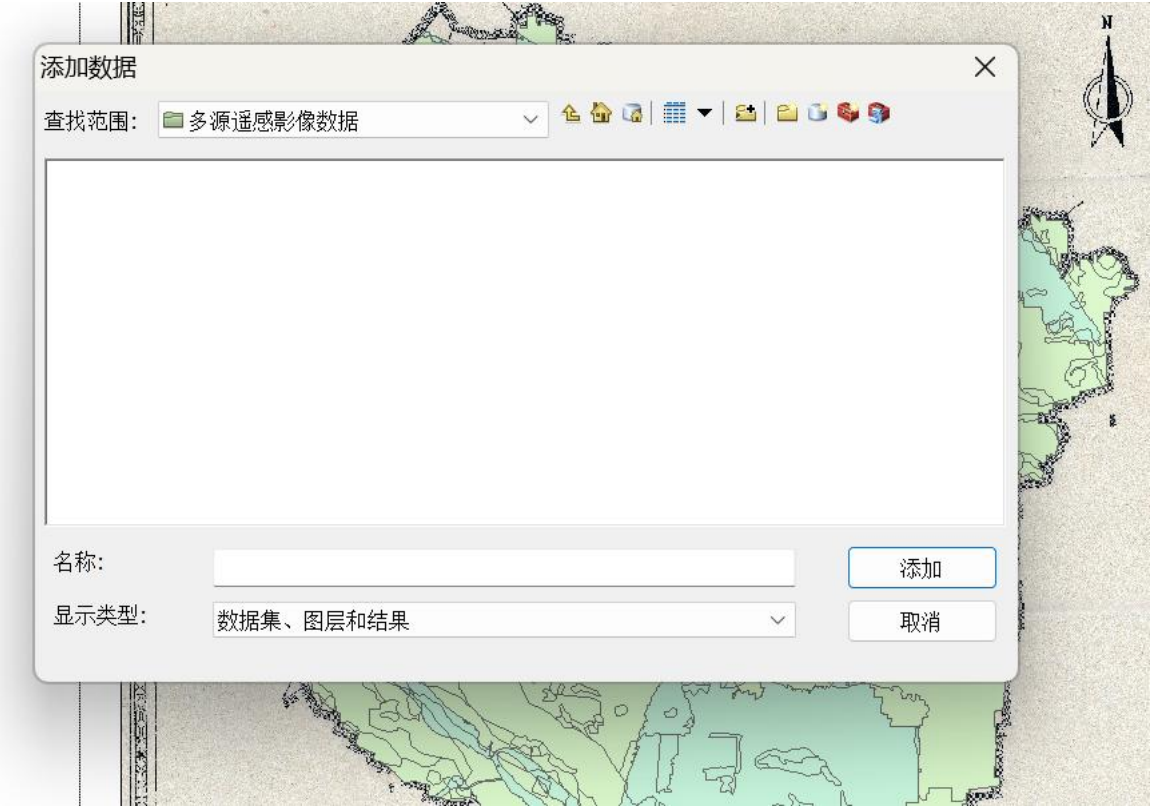
3、Process 数据集内容缺少预测结果不确定分布图和推测的土壤三普图，其位置填写错误



4、缺少 mxd 文件；layout 包设置不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）

- 五、地图文档图层Layout包
 - 二普剖面样点.lyr
 - 高速.lyr
 - 三普剖面样点.lyr
 - 省道.lyr
 - 水系.lyr
 - 铁路.lyr
 - 县级行政区.lyr
 - 乡镇级行政区.lyr

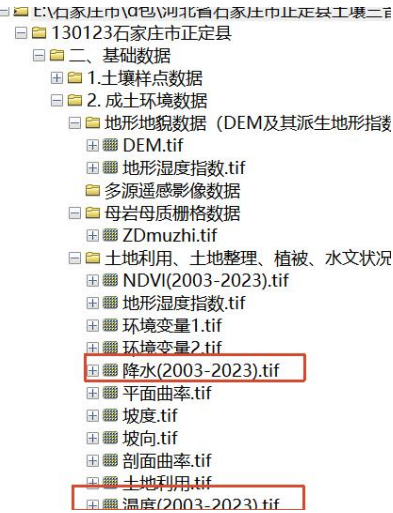
5、缺少多源遥感影像数据



6、坐标系不准确

2	一、第三次全国土壤普查成果库\预测结果不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
3	三、过程数据\3. 土壤推测制图 tif 数据\正定土壤类型不确定分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
4	三、过程数据\3. 土壤推测制图 tif 数据\正定土壤类型推测图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (unknown)
13	二、基础数据\2. 成土环境数据\土地利用、土地整理、植被、水文状况数据\环境变量 1.tif	无法读取坐标系信息
14	二、基础数据\2. 成土环境数据\土地利用、土地整理、植被、水文状况数据\环境变量 2.tif	无法读取坐标系信息

- 7、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断
- 8、数据分类混乱，大量文件存放位置错误，例如气候数据（降水、温度）不属于“土地利用 / 植被 / 水文”的范畴，被错误放置在此文件夹下。请将成土环境数据部分全部核查分类



第七部分质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------